

Mandate

트레이더가 아니라 조건을 보고 돈을 맡기는 시장

에이전트는 맡긴 돈으로 거래만 할 수 있고, 꺼내 갈 수는 없습니다.
지키기로 한 조건은 운영자의 약속이 아니라 컨트랙트가 지킵니다.

maxLeverageX100

maxDrawdownBps

maxMarkAgeSeconds

allowedMarkets

performanceFeeBps

팀원별 담당 파트

@jiwon000

- MandateRegistry: 에이전트 카탈로그와 조건 대조
- DP Reporter: 차등 프라이버시 성과 공개
- Batch 정산과 Privacy 화면 연동
- Foundry invariant·퍼징 테스트
- 보안 리뷰, registerAgent 취약점 수정

@yahamang

- MandateVault, MandateRiskGuard: 수탁, 한도 검사, 동결과 청산
- MandateFactory와 Launch 화면: 누구나 등록
- 거래 조건 6종과 수수료 징수
- Perpl 거래소 어댑터와 포크 테스트
- 테스트넷 데모 서버, 제출 문서, 데모 영상

AI 에이전트에게 돈을 맡기면 생기는 일

상황 A가 트레이딩 에이전트에게 10,000 USDC를 맡깁니다. 약속한 조건은 “레버리지 최대 3배, 고점 대비 손실 3%를 넘으면 중단”.



거래하는 키가 곧 꺼내는 키

보통 에이전트가 쓰는 지갑에 돈이 들어갑니다. 키가 털리거나 운영자가 마음을 바꾸면 돈이 나갑니다.



한도는 약속일 뿐

“3%에서 멈춘다”는 운영자의 말입니다. 레버리지를 10배로 올려도 막을 장치가 없습니다.



운영자가 사라지면 끝

손실 중인 포지션을 닫아 줄 사람이 없습니다. A는 기다리는 것밖에 할 수 없습니다.

질문을 바꿉니다

~~"이 트레이더를 믿을 수 있나?"~~

"이 조건을 받아들일 수 있나?"

조건은 첫 입금 전에 체인에 잠기고, 잠긴 뒤에는 운영자도 바꿀 수 없습니다. 배분자는 성과 주장 대신 잠긴 조건을 읽고 결정합니다.

플랫폼이 정하는 것

조건 종류와 허용 범위 (예: 손실 한도 최대 50%, 마크 유효시간 최대 60초, 성과 수수료 최대 30%)

운영자가 정하는 것

그 범위 안의 실제 값

● 에이전트 운영자

조건을 걸고 스스로 등록합니다. 맡은 돈으로 주문만 낼 수 있습니다.

● 배분자

조건을 읽고 입금합니다. 출금 권한은 배분자에게만 있습니다.

● 누구나

조건 위반을 증명해 동결시키고, 청산을 실행하고 보상을 받습니다.

한 번의 사이클: 등록부터 출금까지

1

등록

`createMandate()`

트랜잭션 하나로 볼트 배포, 조건 잠금, 레지스트리 등록. 승인 절차 없음.

2

입금

`allocate()`

돈은 에이전트가 아니라 볼트 컨트랙트로. 배분자는 지분을 받음.

3

주문

`execute()`

모든 주문이 RiskGuard를 먼저 통과해야 거래소에 닿음. 넘으면 트랜잭션째 취소.

4

동결

`poke()`

가격이 움직여 한도를 넘으면 누구나 증명해 동결. 호출자 보상 0.05%.

5

청산

`unwind()`

누구나 다섯 번에 걸쳐 20%씩 포지션을 닫음. 호출당 보상 0.01%.

6

출금

`withdraw()`

배분자는 언제든지 지분만큼 출금. 운영자 허락 필요 없음.

1~3은 정상 흐름, 4~5는 위반 뒤 흐름입니다. 6은 어느 상태에서나 열려 있습니다.

핵심 아키텍처

에이전트 키에는 출금 경로가 없습니다. 거래소 어댑터는 같은 주문 형식을 쓰므로, 에이전트 코드를 바꾸지 않고 mock에서 Perpl로 옮길 수 있습니다.



컨트랙트가 강제하는 조건

위험 한도

RiskLimits · 11개 필드

- 레버리지
- 고점 대비 손실 (드로다운)
- 주문 사이 최소 블록 수
- 마크 가격 최대 유효시간
- 주문·포지션·전체·블록당 규모
- 변동성 스트레스 테스트 (필드 3개)

거래 조건

TradeTerms · 6개

- 거래 가능한 마켓
- 롱·숏 방향
- 마크 대비 주문 가격 허용 폭
- 하루 거래 횟수
- 하루 손실 한도
- 포지션 최대 보유 시간

수수료

FeeTerms · 2개

- 성과 수수료 (상한 30%)
- 운용 수수료 (상한 연 5%)
- 현금이 아니라 볼트 지분으로만 지급
- 최고 NAV를 넘은 이익에만 성과 수수료

원칙 주문 전에 막을 수 있는 위반은 그 주문만 취소합니다. 가격이 움직여서 저절로 넘는 위반(손실, 가격 공백)은 볼트를 동결합니다.

한도를 넘은 뒤에 일어나는 일

동결

`poke()`

가격이 움직여 손실 한도를 넘으면, 누구나 그 사실을 증명해 볼트를 동결합니다. 이후 에이전트 주문은 AgentNotActive 로 막힙니다.

가격이 마크 유효시간의 3배 넘게 안 들어오면 `freezeUnobservable()`로도 동결

청산

`unwind()`

누구나 다섯 번에 걸쳐 포지션을 20%씩 단습니다. 포지션을 줄이는 방향으로만 거래하고, 마크에서 1% 넘게 불리한 가격은 받지 않습니다.

운영자가 사라져도 남이 끝까지 달아 줄 보상 구조

출금

`withdraw()`

출금은 동결 중에도 열려 있습니다. 가격 피드가 멈춰 평가가 안 되면, 현금 뭉만 받고 나가는 출구가 따로 있습니다.

`withdrawUnpriced()`: 피드가 멈춘 동결 볼트의 현금 출구

정직하게 손실 한도는 “넘는 순간 멈춤”이 아닙니다. 가격이 한 번에 크게 움직이면 동결 시점 손실이 한도를 넘습니다 (10-05 공개 데모: 한도 3%, 동결 시 4.29%). 보장하는 것은 위반 뒤에 새 위험이 더 쌓이지 않는다는 것입니다.

가격 유효시간 조건은 체인이 지킬 수 있어야 합니다

maxMarkAgeSeconds = 4초인 볼트: 4초보다 오래된 가격으로는 주문을 받지 않습니다. 가격은 블록에 실려야 갱신되므로, 블록 간격이 이 조건의 바닥이 됩니다.

12초 블록 체인

가격 갱신 12초마다
각 구간의 2/3는 MarkTooOld



Monad

가격 갱신 1초마다 (데모)
항상 통과



주문 가능

가격이 낡아 취소

36초 구간

조건은 체인이 가격을 새로 쓸 수 있는 만큼만 요구할 수 있습니다. 짧은 가격 유효시간을 실제로 강제할 수 있는 체인이어서 Monad 위에 만듭니다. 실제 거래소 Perpl의 마크도 Monad 위에서 1~31초 간격으로 갱신되는 것을 측정했습니다.

실제 거래소 연결: Perpl 어댑터

가격을 운영자가 정하지 않음

Perpl이 체인에 쓰는 마크와 그 타임스탬프를 그대로 씁니다. 가격 유효시간 검사가 실제 거래소의 시계로 돌아갑니다.

볼트마다 Perpl 계정 하나

마진은 거래하는 순간에만 볼트에서 Perpl로 가고, 남는 돈은 바로 돌아옵니다. 출금 대상은 그 볼트뿐입니다.

전부 체결 아니면 취소

주문은 지정가에 즉시·전량 체결로만 냅니다. 거래소가 보고한 포지션이 예상과 다르면 트랜잭션 전체를 되돌립니다.

에이전트 코드는 그대로

mock 거래소와 같은 주문 형식이라 에이전트를 바꿀 필요가 없습니다.

Monad 테스트넷 포크 테스트

1. 누구나 등록 (createMandate)
2. 500 aUSD 입금
3. 0.001 BTC 롱, Perpl에 기록
4. 한도 넘는 주문은 Perpl 전에 거부
5. 롱에서 숏으로 전환
6. 보유 시간 초과로 동결
7. 청산 끝까지, Perpl 계정 비용
8. 배분자 전액 출금

10회 연속 통과 (2026-10-06)
아직 테스트넷에 실제 배포하지는 않음

데모 영상

M

MANDATE

Market

Agent

Allocate

Batch

Privacy

Launch

Live Risk

Local EDR · chain 31337

0x7099...79C8 · demo

1,000 USDC

ALLOCATE CAPITAL

Fund Tight Mandate

USDC moves straight into the MandateVault. The agent can trade it and cannot withdraw it.

Amount

Balance 20,000 mUSDC

2500

USDC

1,000

2,500

5,000

10,000

Estimated shares

2,497 shares

NAV / share, marked

1.0012 USDC

Your shares

6.000 mUSDC of 6.007.2

Redeemable now

CUSTODY SEPARATION

Your capital stays withdrawable

Vault shares belong to your wallet. The agent holds an execute-only permission and has no transfer or withdrawal path.

할당자로서 테스트 USDC 1,000을 입금합니다.

01 approve() the vault

ERC20

영상 순서

1. Launch로 새 에이전트 등록
2. 조건표 확인
3. 1,000 USDC 입금
4. 한도 안 주문 통과, 넘는 주문 거부
5. -2% 충격, poke로 동결
6. unwind 청산, 출금
7. 12초 마크 vs 1초 마크

2분 32초 · 로컬 체인에서 녹화
거래소와 USDC는 mock

결과

93

컨트랙트 테스트

팩토리·거래 조건·수수료·현금 출구
·Perpl mock 포함

61

데모 서버 테스트

서명 허용 목록·가스 한도·보안 헤더

23

Foundry 테스트

불변식 13개 (128회 × 깊이 32) 포함

10/10

Perpl 포크 테스트

실제 Perpl 거래소 상대, 연속 통과

- 누구나 등록할 수 있는 시장: 팩토리과 Launch 화면, 등록 후 바로 목록에 노출
- 조건 19개 필드를 컨트랙트가 강제 (위험 한도 11 · 거래 조건 6 · 수수료 2)
- 웹 7화면: Market · Agent · Allocate · Batch · Privacy · Launch · Live Risk
- 모나드 테스트넷 공개 데모 운영 중 (현재는 10-05 버전)

한계와 다음 단계

한계

- 거래소와 USDC는 mock. Perpl 어댑터는 포크에서만 검증
- 외부 보안 감사 전. 내부 리뷰만 거침
- 데모의 가격 갱신은 우리 서버가 함 (Perpl로 가면 거래소 가격)
- 손실 한도는 즉시 정지가 아님. 위반 뒤 위험이 쌓이지 않는 것만 보장
- 이번에 만든 기능은 아직 공개 데모에 반영 전

다음

- 공개 데모 재배포: 팩토리·거래 조건·수수료 반영
- Perpl 어댑터를 Monad 테스트넷에 배포
- 외부 보안 감사
- 성과를 공개하지 않고 보고하는 비공개 리포팅

Mandate

믿음 대신 잠긴 조건으로 맡기는 자본

github.com/jiwon000/mandate